

DOKUMENTASI TEKNIS FITUR POP-UP FOTO PIN LOKASI

Aplikasi Android SpotKu • Penjelasan Kode & Alur Interaksi Pengguna

Dokumen ini memberikan penjelasan teknis komprehensif mengenai mekanisme **Fitur Pop-Up Preview Foto dari Pin Lokasi Peta** pada aplikasi **SpotKu** yang dikembangkan menggunakan framework **Flutter** dan perender peta **OpenStreetMap (flutter_map)**.

1. Konsep Utama (State Management)

Fitur pop-up ini dikontrol menggunakan mekanisme *State Management* lokal berbasis `StatefulWidget` pada berkas `lib/screens/home_screen.dart`. Variabel penentu utamanya ditaruh pada state kelas `_HomeScreenState`:

```
Spot? _selectedSpot; // Menyimpan data spot yang di-klik (null jika tidak ada)
```

- Jika `_selectedSpot == null`: Tidak ada kartu pop-up yang muncul di layar peta.
- Jika `_selectedSpot` berisi objek `Spot`: Kartu pratinjau gambar dirender melayang tepat di atas koordinat lokasi pin tersebut.

2. Alur Kerja Interaksi Pengguna

```
[ Pengguna Mengetuk Pin Merah di Peta ]  
▼  
[ 1. setState() mengisi _selectedSpot dengan data tempat tersebut ]  
▼  
[ 2. Warna Pin berubah dari MERAH menjadi BIRU ]  
▼  
[ 3. Layer ekstra (MarkerLayer) menggambar Pop-Up Foto di atas Pin ]  
  
▼ ▼  
[ Jika Pop-Up Foto Diklik ] [ Jika Area Kosong Peta Diklik ]  
  
▼ ▼  
[ Pindah ke Layar DetailScreen ] [ _selectedSpot diubah jadi null ]  
  
▼  
[ Pop-Up Tertutup ]
```

3. Bedah Kode Rinci (lib/screens/home_screen.dart)

A. Deteksi Sentuhan Pin & Perubahan Warna (Baris 112–128)

```
GestureDetector(
  onTap: () {
    // 1. Simpan data spot yang diklik ke _selectedSpot
    setState(() { _selectedSpot = spot; });
  },
  child: Icon(
    Icons.location_pin,
    // 2. Ubah warna pin terpilih dari Merah menjadi Biru
    color: _selectedSpot?.id == spot.id ? Colors.blue : Colors.redAccent,
    size: 40,
  ),
)
```

B. Menggambar Kartu Pop-Up Melayang (Baris 187–247)

```
if (_selectedSpot != null)
  MarkerLayer(
    markers: [
      Marker(
        point: LatLng(_selectedSpot!.latitude, _selectedSpot!.longitude),
        width: 140, height: 140,
        child: Align(
          alignment: Alignment.topCenter,
          child: GestureDetector(
            onTap: () {
              // Pindah ke DetailScreen jika pop-up diklik
              Navigator.push(context, MaterialPageRoute(
                builder: (_) => DetailScreen(spot: _selectedSpot!),
              ));
            },
            child: Container(
              margin: const EdgeInsets.only(bottom: 24), // Melayang di atas pin
              width: 120, height: 90,
              decoration: BoxDecoration(
                color: Colors.white,
                borderRadius: BorderRadius.circular(12),
                boxShadow: const [BoxShadow(color: Colors.black26, blurRadius: 6)],
              ),
              child: ClipRRect(
                borderRadius: BorderRadius.circular(12),
                child: _selectedSpot!.mediaType == 'image'
                  ? Image.file(File(_selectedSpot!.mediaUrl), fit: BoxFit.cover)
                  : const Center(child: Icon(Icons.videocam, size: 40)),
              ),
            ),
          ),
        ],
      ),
    ),
  ),
)
```

C. Penutupan Pop-Up Otomatis (Baris 167–173)

```
onTap: (tapPosition, point) {
  if (_selectedSpot != null) {
    setState(() { _selectedSpot = null; }); // Reset ke null agar pop-up tertutup
  }
},
```

4. Rekomendasi Kalimat Penjelasan untuk Dosen

Contoh Kalimat Presentasi Siap Pakai:

"Fitur pop-up gambar ini dikontrol oleh variabel state `_selectedSpot` di `HomeScreen`. Saat pengguna mengeklik salah satu pin merah di peta, `setState()` menyimpan data tempat tersebut dan mengubah warna pin menjadi biru. `FlutterMap` kemudian merender layer `Marker` tambahan berupa kartu `Container` melayang yang menampilkan pratinjau foto dari file memori HP (`Image.file`). Jika kartu foto diklik, aplikasi membuka `DetailScreen`. Apabila area kosong pada peta diklik, `_selectedSpot` diubah menjadi `null` untuk menutup pop-up secara otomatis."